

Teoremas integrales

14 de mayo, 2026

danielpi

1. Integrales de superficie

Una superficie S es suave si puede ser representada por una ecuación vectorial dada por parámetros:

$$r(u, v) = \begin{pmatrix} x(u, v) \\ y(u, v) \\ z(u, v) \end{pmatrix} \quad 1.$$

que se define en D el dominio del parámetro.

Vemos que en la Ecuación 1 esto es consistente con una **combinación lineal**.

Se define la integral de f sobre la superficie con la región D como

$$\iint_S f(x, y, z) \, dS = \iint_D f[r(u, v)] \cdot |r_u \times r_v| \, dA \quad 2.$$

En donde, definimos las derivadas direccionales respecto a cada uno de los parámetros. Estos parámetros pueden verse también como coordenadas específicas a algunos sistemas o formas.

Ejemplo. Considere la integración de la superficie de una esfera unitaria descrita por la ecuación $x^2 + y^2 + z^2 = 1$. Encuentre su integral de superficie con la definición dada.

Primero tomamos las derivadas direccionales con respecto a la parametrización de la esfera, la cual es de la forma:

$$\begin{aligned}x &= a \sin \varphi \cos \theta \\y &= a \sin \varphi \sin \theta \\z &= a \cos \varphi\end{aligned}\tag{3.}$$

Calculamos las derivadas direccionales, las cuales son:

$$\begin{cases}r_{\varphi} = \begin{pmatrix} \cos \varphi \cos \theta \\ \cos \varphi \sin \theta \\ -\sin \varphi \end{pmatrix} \\r_{\theta} = \begin{pmatrix} -\sin \varphi \sin \theta \\ \sin \varphi \cos \theta \\ 0 \end{pmatrix}\end{cases}\tag{4.}$$

Calculamos posteriormente el módulo del producto vectorial para nuestras derivadas direccionales.

1.1. Teorema

Cualquier superficie S con ecuación $z = g(x, y)$ se puede considerar como una superficie parametrizada con las ecuaciones paramétricas de

$$\begin{aligned}x &= x, \\y &= y, \\z &= g(x, y)\end{aligned}\tag{5.}$$

Donde $D = \text{Dom } f$

Así se tiene que la integral de superficie puede darse como la siguiente parametrización:

$$\iint_S f(x, y, z) \, dS = \iint_D f(x, y) \sqrt{[\partial_x g]^2 + [\partial_y g]^2 + 1} \, dA\tag{6.}$$

Ejemplo. Evalúe $\iint_S y \, dS$, donde S es la superficie $z = x + y^2$, con $0 \leq x \leq 1$ y...

1.2. Teorema. Integral de una superficie a trozos.

...

Ejemplo. Evalúe $\iint_S z \, dS$ que es la región de un cilindro unitario, que limita con un plano $z = 1 + x$.

El plano puede ser reescrito como: $1 + \cos \theta$ y los parámetros son:

$$\begin{cases} x = \cos \theta \\ y = \sin \theta \\ z = z \end{cases} \quad 7.$$

Sacamos las derivadas direccionales r_θ, r_z .

$$\begin{cases} r_\theta = \begin{pmatrix} -\sin \theta \\ \cos \theta \\ 0 \end{pmatrix} \\ r_z = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \end{cases} \quad 8.$$

1.3. Teorema. Campo vectorial.

Para una función vectorial definida en $\mathbb{R}^3$ como $\mathbf{F} = x \, \hat{\mathbf{i}} + y \, \hat{\mathbf{j}} + z \, \hat{\mathbf{k}}$, se puede encontrar la integral de superficie, determinada con la expresión:

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS = \iint_D \mathbf{F}[r(u, v)] \cdot (\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v) \, dA \quad 9.$$

Ejemplo. Calcule la integral de superficie $\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS$, donde $\mathbf{F} = -y \, \hat{\mathbf{i}} + x \, \hat{\mathbf{j}} + 0 \, \hat{\mathbf{k}}$ y S es la superficie dada por la parametrización $\mathbf{r}(u, v) = u \, \hat{\mathbf{i}} + (v^2 - u) \, \hat{\mathbf{j}} + (u + v) \, \hat{\mathbf{k}}$, con los parámetros definidos en $0 \leq u \leq 3$ y $0 \leq v \leq 4$.

Dados los parámetros, el primer paso prudente sería calcular las derivadas $\mathbf{r}_u, \mathbf{r}_v$ que nos dan las direcciones normales a la parametrización.

$$\begin{cases} \mathbf{r}_u = \partial_u x \hat{\mathbf{i}} + \partial_u y \hat{\mathbf{j}} + \partial_u z \hat{\mathbf{k}} \\ \mathbf{r}_v = \partial_v x \hat{\mathbf{i}} + \partial_v y \hat{\mathbf{j}} + \partial_v z \hat{\mathbf{k}} \end{cases} \quad 10.$$

lo que como resultados es $\mathbf{r}_u = 1 \hat{\mathbf{i}} - 1 \hat{\mathbf{j}} + 1 \hat{\mathbf{k}}$ y $\mathbf{r}_v = 0 \hat{\mathbf{i}} + 2v \hat{\mathbf{j}} - 1 \hat{\mathbf{k}}$. Con esto obtenemos el producto vectorial $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v$, definido con el determinante.

$$\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v = \begin{vmatrix} \hat{\mathbf{i}} & \hat{\mathbf{j}} & \hat{\mathbf{k}} \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2v & -1 \end{vmatrix} \quad 11.$$

$$= [(-1)(1) - (1)(2v)] \hat{\mathbf{i}} - [(1)(1)] \hat{\mathbf{j}} + [(1)(2v)] \hat{\mathbf{k}}$$

$$\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v = -(1 + 2v) \hat{\mathbf{i}} - 1 \hat{\mathbf{j}} + 2v \hat{\mathbf{k}} \quad 12.$$

Posteriormente toca evaluar el campo vectorial en la parametrización del vector.

$$\begin{aligned} \mathbf{F} &= -y \hat{\mathbf{i}} + x \hat{\mathbf{j}} + 0 \hat{\mathbf{k}} \\ \begin{cases} x = u \\ y = v^2 - u \end{cases} \end{aligned} \quad 13.$$

$$\mapsto \mathbf{F}(u, v) = u - v^2 \hat{\mathbf{i}} + u \hat{\mathbf{j}} + 0 \hat{\mathbf{k}}$$

Obtenemos con esto el producto de $\mathbf{F}(u, v)$ y de el producto vectorial de los vectores normales.

$$\mathbf{F}(u, v) \cdot (\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v) = \begin{pmatrix} u - v^2 \\ u \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 - 2v \\ -1 \\ 2v \end{pmatrix}$$

$$= -(u - v^2)(2v + 1) - u \quad 14.$$

$$= (v^2 - u)2v + (v^2 - u) - u$$

...

$$= 2v^3 - 2uv + v^2 - 2u \quad 15.$$

Al final, esto es lo que se integra con los límites de los parámetros establecidos.

$$\int_0^4 \int_0^3 2v^3 - 2uv + v^2 - 2u \, du \, dv \quad 16.$$

Por conveniencia, usando una calculadora simbólica, tenemos que el resultado final es de:

$$\therefore \iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS = 340 \quad 17.$$

2. Teorema de la divergencia

De la misma forma, puede reescribirse la integral de superficie si es que conocemos la divergencia de un campo vectorial y podemos pasar de una superficie frontera S a su volumen contenido, el cual puede o no ser descrito por una frontera continua, y es denotado por la región E .

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_E \nabla \cdot \mathbf{F} \, dV \quad 18.$$

3. Teorema de Stokes: rotacional

El teorema de Stokes puede considerarse como una versión superior al t. de Green. El t. de Stokes relaciona una integral de superficie S con una integral de línea alrededor de la curva de frontera de S . Es una frontera C .

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot T \, dC = \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \hat{n} \, dS \quad 19.$$

Vemos que en la Ecuación 19 el asunto es la necesidad de integrar el flujo normal a una curva frontera de una superficie suave S cuya frontera $C = \partial S$.